



Clase 5

L'Hôpital y Derivabilidad

Resuelve límites indeterminados y analiza funciones a trozos

Presentación: La regla de L'Hôpital es una herramienta poderosa para resolver límites en *forma indeterminada* ($0/0$, ∞/∞). Además del cálculo, la derivada nos da el criterio para saber *cuándo* una función es continua y derivable, y para hallar las constantes que hacen que una función a trozos sea diferenciable. Esta clase combina el límite con la derivada: la antesala del estudio completo de curvas.

Nivel de Dificultad: ★★Intermedio (★★) ★★★Difícil (★★★) ★★★★★Muy difícil (★★★★★)

1. Marco Teórico

1.1. Formas indeterminadas

Al calcular límites, aparecen *formas indeterminadas*: $0/0$, ∞/∞ , $0 \cdot \infty$, $\infty - \infty$, 0^0 , ∞^0 , 1^∞ . La regla de L'Hôpital resuelve las dos primeras (las de tipo cociente).

Regla de L'Hôpital: Si $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$ es de la forma $\frac{0}{0}$ o $\frac{\infty}{\infty}$, y $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ existe, entonces

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

Puede aplicarse *repetidamente* mientras sigan resultando formas indeterminadas.

Pasos para aplicar L'Hôpital:

1. Verifica que el límite sea una forma indeterminada del tipo $\frac{0}{0}$ o $\frac{\infty}{\infty}$.
2. Deriva numerador y denominador por separado (¡no uses la regla del cociente!).
3. Evalúa el nuevo límite. Si sigue indeterminado, repite.
4. Si el numerador y denominador se repiten, simplifica (por ejemplo, factoriza $\sin x$, $\frac{1}{x}$,



etc.) antes de seguir.

1.2. Continuidad y derivabilidad

Una función es **continua** en x_0 si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$. Es **derivable** en x_0 si $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$ existe, lo que equivale a que las derivadas laterales coincidan.

Continuidad vs. derivabilidad:

- **Derivable** $\Rightarrow$ **continua** (pero no al revés).
- Si f tiene un *pico*, esquina o tangente vertical en x_0 , no es derivable allí.
- Para funciones a trozos, iguala las derivadas laterales en el punto de unión.

Errores clásicos:

- Aplicar L'Hôpital sin verificar la forma indeterminada.
- Derivar con la regla del cociente en vez de derivar numerador y denominador por separado.
- En L'Hôpital, seguir aplicando indefinidamente sin simplificar.
- Confundir continuidad con derivabilidad: continua no implica derivable.



2. Ejemplos Resueltos

Ejemplo resuelto 1 (L'Hôpital trigonométrico): Utilice L'Hôpital para hallar $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} x - \operatorname{sen} x}{\operatorname{tg}^3 x}$.

Paso 1: Verificamos: $\operatorname{tg} 0 - \operatorname{sen} 0 = 0$ y $\operatorname{tg}^3 0 = 0 \rightarrow$ forma $\frac{0}{0}$. **Paso 2:** Aplicamos L'Hôpital.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sec^2 x - \cos x}{3 \operatorname{tg}^2 x \sec^2 x}$$

Sigue $\frac{0}{0}$ ($\sec^2 0 - \cos 0 = 1 - 1 = 0$; $\operatorname{tg}^2 0 = 0$). **Paso 3:** Simplificamos antes de la segunda aplicación: $\operatorname{tg}^2 x = \frac{\operatorname{sen}^2 x}{\cos^2 x}$, $\sec^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$. Entonces

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sec^2 x - \cos x}{3 \frac{\operatorname{sen}^2 x}{\cos^2 x} \cdot \frac{1}{\cos^2 x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sec^2 x - \cos x) \cos^4 x}{3 \operatorname{sen}^2 x}$$

Paso 4: El numerador $\rightarrow 0$ y $\operatorname{sen}^2 x \rightarrow 0$. Reescribimos $\sec^2 x - \cos x = \frac{1 - \cos^3 x}{\cos^2 x}$, y el límite se transforma. Otra aproximación: usar $\operatorname{tg} x - \operatorname{sen} x = \operatorname{sen} x \left(\frac{1}{\cos x} - 1 \right)$ y $\operatorname{tg}^3 x = \frac{\operatorname{sen}^3 x}{\cos^3 x}$:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen} x \left(\frac{1 - \cos x}{\cos x} \right)}{\frac{\operatorname{sen}^3 x}{\cos^3 x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 - \cos x) \cos^2 x}{\operatorname{sen}^2 x}$$

Con $\frac{1 - \cos x}{\operatorname{sen}^2 x} = \frac{1}{1 + \cos x}$: el límite es $\frac{(1) \cdot 1^2}{1 + 1} = \frac{1}{2}$. **Respuesta:** $\frac{1}{2}$.

Ejemplo resuelto 2 (L'Hôpital con repetición): Resolver $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{1 + \cos x}{(2\pi - 2x)^2}$.

Paso 1: Verificamos: $1 + \cos \pi = 1 - 1 = 0$; $(2\pi - 2\pi)^2 = 0 \rightarrow \frac{0}{0}$. **Paso 2:** Aplicamos L'Hôpital.

$$\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{-\operatorname{sen} x}{2(2\pi - 2x)(-2)} = \lim_{x \rightarrow \pi} \frac{-\operatorname{sen} x}{-4(2\pi - 2x)} = \lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\operatorname{sen} x}{4(2\pi - 2x)}$$

Sigue $\frac{0}{0}$. **Paso 3:** Segunda aplicación.

$$\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\cos x}{4(-2)} = \frac{\cos \pi}{-8} = \frac{-1}{-8} = \frac{1}{8}$$

Respuesta: $\frac{1}{8}$.

Ejemplo resuelto 3 (derivabilidad a trozos): Dada $f(x) = \begin{cases} \sqrt{8-x} & \text{si } x \leq 4 \\ x^2 - 14 & \text{si } x > 4 \end{cases}$, analice la derivabilidad en $x_0 = 4$.



Paso 1 (continuidad): $\lim_{x \rightarrow 4^-} \sqrt{8-x} = \sqrt{4} = 2$; $\lim_{x \rightarrow 4^+} x^2 - 14 = 16 - 14 = 2$. Como $f(4) = 2$, es continua en $x = 4$. **Paso 2 (derivadas laterales):**

$$f'_-(4) = \lim_{x \rightarrow 4^-} \frac{\sqrt{8-x} - 2}{x - 4}, \quad f'_+(4) = \lim_{x \rightarrow 4^+} \frac{x^2 - 14 - 2}{x - 4}$$

Paso 3: Derivamos cada rama y evaluamos el límite lateral del cociente definido.

$$f'_-(4) = \left. \frac{d}{dx} \sqrt{8-x} \right|_{x=4} = \frac{-1}{2\sqrt{8-4}} = \frac{-1}{4}$$

$$f'_+(4) = 2x|_{x=4} = 8$$

Paso 4: Como $f'_-(4) \neq f'_+(4)$, la función **no es derivable** en $x = 4$ (tiene un pico).



3. Ejercicios Propuestos

En los ejercicios 1-7 (★★), aplica L'Hôpital o analiza continuidad. En los 8-17 (★★★) y 18-25 (★★★★), aumenta la dificultad.

1. ★★ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen} x}{x}$

2. ★★ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2}$

3. ★★ $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1}$

4. ★★ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x}$

5. ★★ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} x}{x}$

6. ★★ $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 8}{x - 2}$

7. ★★ Analice la continuidad de $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$ en $x = 1$.

8. ★★★ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} x - \operatorname{sen} x}{\operatorname{tg}^3 x}$

9. ★★★ $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{1 + \cos x}{(2\pi - 2x)^2}$

10. ★★★ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 + \operatorname{tg}^2 x - 2 \cos(2x)}{3x \operatorname{sen} x}$

11. ★★★ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos^2 x}{x \operatorname{sen}(2x)}$

12. ★★★ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos^3 x}{x \operatorname{sen}(2x)}$

13. ★★★ $\lim_{x \rightarrow \pi/4} \frac{\operatorname{sen} x - \cos x}{1 - \tan x}$

14. ★★★ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + x)}{x}$

15. ★★★ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \operatorname{sen} x}{x^3}$

16. ★★★ $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x - 1}$



17. ★★★ Dada $f(x) = \begin{cases} \sqrt{8-x} & x \leq 4 \\ x^2 - 14 & x > 4 \end{cases}$, analice la derivabilidad en $x = 4$.
18. ★★★★★ Aplicando L'Hôpital, demuestre que $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2 \operatorname{sen}(\pi x) + \pi(x^2 - 1)}{(1 - x)^2} = \pi$.
19. ★★★★★ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x}{x^2}$
20. ★★★★★ $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{\operatorname{sen} x} \right)$ (forma $\infty - \infty$)
21. ★★★★★ $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x}$
22. ★★★★★ $\lim_{x \rightarrow 0} x^x$ (forma 0^0 ; usar $e^{\ln x^x}$)
23. ★★★★★ $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x$ (forma $0 \cdot \infty$)
24. ★★★★★ Halle las constantes a y b para que $f(x) = \begin{cases} x^2 - 4 & x < 2 \\ ax^2 + b & x \geq 2 \end{cases}$ sea diferenciable en $x_0 = 2$.
25. ★★★★★ Demuestre que $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen} x - x \cos x}{x^3} = \frac{1}{3}$.



4. Clave de Respuestas

1. 1
2. $\frac{1}{2}$
3. 2
4. 1
5. 1
6. 12
7. Discontinuidad evitable (hay un agujero en $(1,2)$); el límite es 2 pero $f(1)$ no existe.
8. $\frac{1}{2}$
9. $\frac{1}{8}$
10. 1 (aplicar L'Hôpital dos veces o el desarrolla de $\text{tg}^2 x$)
11. $\frac{1}{2}$ (usar $\sin(2x) = 2 \sin x \cos x$ y luego L'Hôpital)
12. $\frac{1}{2}$ (usar $1 - \cos^3 x = (1 - \cos x)(1 + \cos x + \cos^2 x)$)
13. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ (o $\frac{\sqrt{2}}{2}$; reescribir $1 - \tan x$)
14. 1
15. $\frac{1}{6}$ (aplicar L'Hôpital tres veces)
16. 1
17. No es derivable: $f'_-(4) = -\frac{1}{4}$, $f'_+(4) = 8$. Es continua pero no derivable (pico en $x = 4$).
18. π ✓
19. $\frac{1}{2}$
20. 0 (tras combinar en $\frac{\sin x - x}{x \sin x}$, L'Hôpital da $-\frac{1}{2}$; revisar signo. El valor es $-\frac{1}{2}$; combinando: $\lim = -\frac{1}{2}$).
21. 0
22. 1
23. 0 (reescribir $\frac{\ln x}{1/x}$ primero)
24. Continuidad: $4 + -4 = 0$... condiciona $a(2)^2 + b = 0 \Rightarrow 4a + b = 0$. Derivadas: $2x|_{x=2} = 4$ y $2ax|_{x=2} = 4a$; igualar: $4 = 4a \Rightarrow a = 1$, luego $b = -4$.
25. $\frac{1}{3}$ ✓